

BAC S2 2005 2^e groupe . SOLUTION

EXERCICE 1

On pose d'abord : $u = \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ et $v' = e^x$ d'où : $u' = -\frac{\pi}{4}\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ et $v = e^x$.

$$\begin{aligned}\text{Par conséquent : } I &= \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right) e^x \right]_0^1 - \int_0^1 -\frac{\pi}{4} e^x \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} e - 1 + \int_0^1 \frac{\pi}{4} e^x \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) dx \quad (*) .\end{aligned}$$

Posons alors $J = \int_0^1 e^x \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) dx$ et intégrons à nouveau par parties en posant :

$u = \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ et $v' = e^x$ d'où : $u' = \frac{\pi}{4}\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ et $v = e^x$. On obtient alors :

$$J = \left[\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) e^x \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{\pi}{4} e^x \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right) dx, \text{ soit } J = \frac{\sqrt{2}}{2} e - \frac{\pi}{4} I. \text{ Reportant ceci dans } (*), \text{ on a :}$$

$$I = \frac{\sqrt{2}}{2} e - 1 + \frac{\pi}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} e - \frac{\pi}{4} I \right) \Rightarrow \left(1 + \frac{\pi^2}{16} \right) I = \frac{\sqrt{2}}{2} e \left(1 + \frac{\pi}{4} \right) - 1 = \sqrt{2} e \left(\frac{4 + \pi}{8} \right) - 1.$$

$$\text{D'où : } \frac{16 + \pi^2}{16} I = \frac{\sqrt{2} e (4 + \pi) - 8}{8} \Rightarrow I = \frac{2\sqrt{2} e (4 + \pi) - 16}{(16 + \pi^2)}.$$

EXERCICE 2

$$1^\circ) z_1 = (1 + i) z_0 + 2i = (1 + i) i + 2i = -1 + 3i.$$

$$z_2 = (1 + i) z_1 + 2i = (1 + i) (-1 + 3i) + 2i = -4 + 4i.$$

$$2^\circ) \text{ a) On a } U_{n+1} = z_{n+1} + 2 = (1 + i) z_n + 2i + 2 = (1 + i) z_n + 2(1 + i) = (1 + i)(z_n + 2).$$

Ainsi : $U_{n+1} = (1 + i)U_n$ donc la suite (U_n) est une suite géométrique de raison $(1 + i)$. Il en résulte que : $U_n = (1 + i)(U_0)^n = (1 + i)(z_0 + 2)^n = (1 + i)(i + 2)^n = (1 + i)(2 + i)^n$.

$$\text{b) On en déduit que : } z_n = U_n - 2 = (1 + i)(2 + i)^n - 2$$

$$\text{On a : } Z = \frac{z_{n+1} - i}{z_n + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i} = \frac{(1 + i)z_n + i}{z_n + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i} = \frac{(1 + i)(z_n + \frac{i}{1 + i})}{z_n + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i}. \text{ Or, } \frac{i}{1 + i} = \frac{i(1 - i)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.$$

$$\text{D'où : } Z = 1 + i. \text{ Par conséquent : } |Z| = \frac{|z_{n+1} - i|}{|z_n + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i|} = \frac{AM_{n+1}}{BM_n} = |1 + i| = \sqrt{2},$$

$$\text{et } \arg Z = \arg(z_{n+1} - i) - \arg\left(z_n + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right) = (\overrightarrow{BM_n}, \overrightarrow{AM_{n+1}}) = \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4} \quad (2\pi).$$

EXERCICE 3

Soit P l'événement : « l'individu choisi est atteint de paludisme » ;

H l'événement : « l'individu choisi est un homme »

F l'événement : « l'individu choisi est une femme ».

Les hypothèses de l'énoncé se traduisent par : $p(H) = 0.48 \Rightarrow p(F) = 0.52$; $p(P | H) = 0.04$; $p(P | F) = 0.07$;

$$\text{a) } p(P \cap H) = p(P | H) \times p(H) = 0.04 \times 0.48 = \mathbf{0.0192}.$$

b) $p(F \cap P) = p(P | F) p(F) = 0,07 \times 0,52 = \mathbf{0,0364}$.

c) $p(P) = p(F \cap P) + p(H \cap P) = 0,0192 + 0,0364 = \mathbf{0,0556}$

d) $p(H \cap \overline{P}) = p(\overline{P} | H) \times p(H)$. Or, $p(\overline{P} | H) = 1 - p(P | H) = 1 - 0,04 = 0,96$.

Donc $p(H \cap \overline{P}) = 0,96 \times 0,48 = \mathbf{0,4608}$.

e) $p(H | P) = \frac{p(H \cap P)}{p(P)} = \frac{0,0192}{0,0556} = \mathbf{0,345}$.

f) $p(F | P) = \frac{p(F \cap P)}{p(P)} = \frac{0,0364}{0,0556} = \mathbf{0,655}$.

EXERCICE 4

1) L'équation caractéristique est : $r^2 + 25 = 0$, d'où les racines : $r = 5i$ et $r = -5i$.

La forme générale des solutions est donc : $y = A \cos 5x + B \sin 5x$.

$f(0) = 1 \Rightarrow A = 1$ et $y' = -5A \sin 5x + 5B \cos 5x$ donc :

$f'(0) = -5 \Rightarrow 5B = -5 \Rightarrow B = -1$.

La fonction cherchée est donc celle vérifiant : $f(x) = \cos 5x - \sin 5x$.

2) Les abscisses x de ces points vérifient $g(x) = 0$, soit :

$$\cos 5x = \sin 5x \Leftrightarrow \cos 5x = \cos \left(\frac{\pi}{2} - 5x \right) \Leftrightarrow 5x = \frac{\pi}{2} - 5x + 2k\pi \text{ ou } 5x = -\frac{\pi}{2} + 5x + 2k'\pi$$

La seconde alternative est manifestement impossible. La première équivaut à :

$x = \frac{\pi}{20} + \frac{2k\pi}{5}$ ($k \in \mathbb{Z}$). Dans $[0; 2\pi[$, on trouve 5 solutions (pour les valeurs de $k \in \{0,$

$1, 2, 3, 4, \}$ d'où 5 points d'intersection :

$A_1(\frac{\pi}{20}; 0)$ $A_2(\frac{9\pi}{20}; 0)$ $A_3(\frac{17\pi}{20}, 0)$ $A_4(\frac{5\pi}{4}; 0)$ $A_5(\frac{33\pi}{20}; 0)$

Commentaire : Il y avait beaucoup de calculs dans ce sujet, et il était difficile, à notre avis, pour un élève de tout trouver en 2 heures ! d'autre part, il fallait bien interpréter les probabilités conditionnelles !